

פעולות מתמטיות בסיסיות

משימה 26

```
import java.util.Scanner;
public class CheckMath
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int a,b;
        System.out.println ("enter two number");
        a = input.nextInt();
        b = input.nextInt();
        int result = a+b;
        System.out.println ("a = " + a);
        System.out.println ("b = " + b);
        System.out.println ("result="+result);
    }
}
```

הפעולות המתמטיות $+$ $-$ $*$ $/$ פועלות על שני מספרים.

- פיתחו מחלקה חדשה והקלידו בה את המחלקה הבאה.
- שימרו והריצו.
- שנו מספר פעמים את הטיפוסים של המשתנים ושל הוראות הקלט. תזכורת: כאשר רוצים להציב ערך ממשי במשתנה שלם יש להשתמש בהמרה. שימרו, הריצו והשלימו:

♦ בפעולות המתמטיות $+$ $-$ $*$ $/$, אם לפחות אחד מהערכים הוא מטיפוס מספר ממשי:

א. התוצאה היא מטיפוס _____.

ב. אם מציבים את התוצאה במשתנה מטיפוס מספר שלם (באמצעות המרה), יכנס אליו רק

החלק ה_____.

♦ בפעולות המתמטיות $+$ $-$ $*$, אם שני הערכים הם מטיפוס מספר שלם, התוצאה היא מטיפוס

_____.

♦ בפעולה המתמטית $/$

א. אם שני הערכים הם מטיפוס מספר שלם, ומציבים את התוצאה במשתנה מטיפוס מספר

שלם, יוכנס למשתנה החלק ה_____.

ב. אם שני הערכים הם מטיפוס מספר שלם, ומציבים את התוצאה במשתנה מטיפוס מספר

ממשי, יוכנס למשתנה הממשי _____.

לכן, כאשר הפעולה $/$ מקבלת שני מספרים שלמים, היא מחזירה את החלק _____

של תוצאת החילוק.

משימה 27

```
import java.util.Scanner;
public class CheckPercent
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int a,b;
        System.out.println ("enter two number");
        a = input.nextInt();
        b = input.nextInt();
        int result = a%b;
        System.out.println ("a = " + a);
        System.out.println ("b = " + b);
        System.out.println ("result="+result);
    }
}
```

פעולה מתמטית נוספת הפועלת על שני מספרים היא הפעולה %.

נבדוק תחילה את הפעולה על מספרים שלמים.

- הקלידו את הפעולה הבאה.

- שימרו והריצו מספר פעמים. בכל הרצה,

הקלידו מספרים שלמים כרצונכם והסיקו

מסקנות לגבי הפעולה %.

כאשר הפעולה % קולטת שני מספרים שלמים, היא מחזירה את _____

משימה 28

לפניכם שלד של אלגוריתם הקולט מספר תלת ספרתי ומציג כפלט את המספר בסדר ספרות הפוך.

למשל עבור הקלט 235 האלגוריתם יציג כפלט 532

קלט מספר והשם אותו ב- num
חשב את $num \% 10$ והשם ב- n1
חשב את $num / 10$ והשם ב- num
חשב את $num \% 10$ והשם ב- n2
חשב את _____ והשם ב- n3
הצג כפלט את $n1*100+n2*10+n3$

- השלימו:

במשתנה n1 שמורה ספרת ה _____ של המספר הנקלט.

במשתנה n2 שמורה ספרת ה _____ של המספר הנקלט.

במשתנה n3 שמורה ספרת ה _____ של המספר הנקלט.

- השלימו את האלגוריתם.

- הפכו את האלגוריתם לפעולה בשפת ג'אווה.

- הקלידו, שימרו, הריצו ובידקו שהודפס הפלט המתאים.

משימה 29

כתבו פעולה שתקלוט סכום כסף (מספר שלם בשר) ותציג כפלט את מספר המטבעות הקטן ביותר בעזרתו ניתן להציג סכום כסף זה כאשר המטבעות הן של 10 שר, 5 שר, ו-1 שר. למשל עבור הקלט 578 התכנית תציג כפלט: 57 מטבעות של 10 שר, 1 מטבעות של 5 שר, 3 מטבעות של 1 שר. אפשר להעזר בחלוקה הבאה לתת-משימות:

קליטת סכום כסף.	
1. חישוב מספר מטבעות של 10 ש"ח.	2. חישוב של סכום הכסף הנותר.
3. חישוב של מספר מטבעות של 5 ש"ח.	4. חישוב של סכום הכסף הנותר.
5. חישוב של מספר מטבעות של 1 ש"ח.	6. הדפסת הפלט המבוקש.

- הקלידו, שימרו, הריצו ובדקו שהודפס הפלט המתאים.

משימה 30

כתבו פעולה הקולטת שני ערכים: יום בשבוע ומספר הימים שנותרו עד ליום ההולדת של המשתמש. הפעולה תציג כפלט את מספר היום בו יחול יום ההולדת. היום יסומן באמצעות מספר בתחום 0-6. (0 מייצג שבת, 1 מייצג יום ראשון וכן הלאה). למשל עבור הקלט: יום מספר 1 ונותרו עוד 8 ימים, הפעולה תודיע כי יום ההולדת יחול ביום מספר 2. ועבור הקלט יום 6 ונותרו עוד 11 ימים הפעולה תודיע כי יום ההולדת יחול ביום מספר 3.

- הקלידו, שימרו, הריצו ובדקו שהודפס הפלט המתאים.

משימה 31

נבדוק כעת מה מבצעת הפעולה % כאשר מפעילים אותה על מספרים ממשיים. לשם כך,

- הקלידו את הפעולה הבאה.
- שימרו והריצו מספר פעמים. בכל הרצה, הקלידו מספרים כרצונכם והסיקו מסקנות לגבי הפעולה %.

כאשר הפעולה % קולטת שני מספרים ממשיים,

היא מחזירה את _____

```
import java.util.Scanner;
public class CheckPercent
{
    public static void main(String[] args)
    {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        double a,b;
        System.out.println ("enter two number");
        a = input.nextDouble();
        b = input.nextDouble();
        double result = a%b;
        System.out.println ("a = " + a);
        System.out.println ("b = " + b);
        System.out.println ("result="+result);
    }
}
```